OBSERVABILIDADE · AUTOMIND

Cronograma de Observabilidade Automed

API .NET 8 · 3 Workers (Sync / Tasks / FileExporter) · frontend Angular 13 · SQL Server · ANP / i-Engine

Ferramenta: Sentry (org automind-qd, projeto automed)
Base: doc técnica + snapshot Sentry 01→07/06/2026 (18 issues) + estudo estático 14/04/2026
Estrutura: 7 ondas · 29 itens · Onda 0 = gate de saneamento
Nota: o Sentry JÁ captura na API (.NET) desde 14/04 — o plano saneia e estende cobertura (Workers/Frontend)
Data: 08 de junho de 2026

Cronograma — 7 ondas, 29 itens

#	Onda / Atividade	Camada	Esf.	Semanas	Resp.	Status	Observações / Evidência
ONDA 0 — Saneamento da Base (Semanas 1–2) · GATE: nada de ampliação antes disto							
1	**Padronizar environment + isolar DEV/QA/HOMOLOG/PRD no projeto automed** Hoje o projeto `automed` no Sentry tem UM único environment: 'production'. Os ambientes LOCAL/DEVELOPMENT/QA/HOMOLOG (TAF/TAC) existem no produto (appsettings 'Ambientes') mas ou não enviam ao Sentry ou caem todos como 'production'. Configurar options.Environment a partir de ASPNETCORE_ENVIRONMENT/config e garantir que só PRD popule o projeto produtivo — qualquer painel/alerta sobre base contaminada por não-produção é sem sentido.	API	M	Sem 1	A definir	Não iniciado	*SENTRY: project.environments = ['production'] apenas. KPI: ≥ 99% dos eventos com environment correto em 7 dias.*
2	**Padronizar release (AppVersion) + associar a deploy/commits do Azure DevOps** Definir options.Release = AppVersion de forma consistente na API e (depois) nos Workers/Frontend, e associar o release ao deploy para habilitar suspect commits e correlação picos×deploy. Os stacktraces mostram caminhos de build do Azure DevOps (D:/Agents/DevopsService/AgentBuild1|2/...) — há mais de um agente/branch publicando; sem release consistente não dá para saber qual versão gerou o erro.	API	M	Sem 1	A definir	Não iniciado	*ESTÁTICO item #1 (Sentry:Release=#{AppVersion}#). CÓDIGO: builds AgentBuild1 e AgentBuild2 coexistindo.*
3	**Corrigir schema drift de colunas (AceitoUsuario, enviado) — migração EF não aplicada** Maior cluster da semana: o código referencia colunas que NÃO existem no banco — 'Invalid column name AceitoUsuario' (AUTOMED-Z, 185 ev) + 'KeyNotFoundException aceitoUsuario' no NotificacaoDAL.RowToNotificacao (AUTOMED-10, 57 ev) + 'Invalid column name enviado' (AUTOMED-Y, 5 ev). Causa típica: código publicado à frente da migração EF Core / migração não aplicada em produção. Alinhar migração×deploy e adicionar gate que falha o deploy com migração pendente.	Models / DB	M	Sem 1 – Sem 2	A definir	Não iniciado	*SENTRY: AUTOMED-Z 185 + AUTOMED-10 57 + AUTOMED-Y 5 = ~247 ev. Maior fonte de ruído. Bug corrigível.*
4	**Aplicar migrações faltantes nos schemas por organização (tabela 'monitoramentos' ausente)** 'Invalid object name <hash>.monitoramentos' em Sql.Execute (AUTOMED-A 47 ev + AUTOMED-2 24 ev): a tabela não existe em um schema de organização (ex.: db5cd138903b59527ee0c4840913c0b8). O Automed é multi-tenant com SCHEMA POR ORGANIZAÇÃO — a migração não chegou a esse schema. Garantir que o deploy aplique migrações a TODOS os schemas de organização (análogo ao migrate_schemas do AutoChecker) e adicionar verificação por organização.	Models / DB	M	Sem 1 – Sem 2	A definir	Não iniciado	*SENTRY: AUTOMED-A 47 + AUTOMED-2 24 = 71 ev. Schema por organização confirmado (hash no nome do objeto).*

#	Onda / Atividade	Camada	Esf.	Semanas	Resp.	Status	Observações / Evidência
5	**Filtrar/corrigir ruído de host (Cannot determine the https port) — HttpsRedirection** Maior ruído de UM único issue: 'InvalidOperationException: Cannot determine the https port from IServerAddressesFeature' no HttpsRedirectionMiddleware (AUTOMED-1, 107 ev). É erro de configuração de hosting (porta HTTPS não resolvida atrás do proxy/Kestrel). Configurar HTTPS port (UseHttpsRedirection/ForwardedHeaders) ou, se for esperado atrás de TLS-terminating proxy, descartar via before_send / Inbound Filter.	API	P	Sem 2	A definir	Não iniciado	*SENTRY: AUTOMED-1 107 ev — maior issue único por volume. Ruído de infra mascarando sinal.*
6	**Reclassificar exceções de domínio esperadas (auth + validação) de error para warning/drop** Várias AutomedException previstas estão sendo capturadas como `error` e inflando o ruído: 'UsuarioSendoUtilizado (Unauthorized)' no Login (AUTOMED-5, 49 ev), 'EventoNaoExistente (Forbidden)' (AUTOMED-G), 'UsuarioInvalido (Forbidden)' no ReiniciarSenha (AUTOMED-V), além de validações de negócio (AUTOMED-T 'duas aberturas/fechamentos consecutivos', AUTOMED-B 'BSWFiscal já cadastrado', AUTOMED-X 'BTP já enviado', AUTOMED-W 'CV não cadastrado'). Definir o que é erro vs evento esperado e ajustar nível (warning) / before_send.	API	M	Sem 2	A definir	Não iniciado	*SENTRY: AUTOMED-5 49 + G/V/T/B/X/W. AutomedException de fluxo esperado tratada como error.*
7	**Confirmar SendDefaultPii=false + scrubbing de PII/LGPD** O estudo propõe options.SendDefaultPii=false (item 1) e Sentry.setUser({email, organizacao}) no frontend (item 2). Confirmar que a API NÃO está enviando PII por padrão e definir scrubbing de e-mail/dados de organização e de qualquer dado sensível de produção (cliente óleo & gás). NUNCA enviar a ConnectionString do XConnect aos eventos.	API / Frontend	M	Sem 2	A definir	Não iniciado	*ESTÁTICO #1/#2 (setUser email) + nota: ConnectionString do XConnect jamais nos breadcrumbs (itens #5/#6).*
8	**Triagem ZERO do backlog (18 issues, 0 resolvidas)** Classificar todas as issues (Resolved / Ignored com prazo / In Progress) e documentar critério. Hoje há 18 issues abertas e 0 resolvidas na janela — não há fluxo de triagem ativo. Backlog sem dono contamina qualquer métrica.	Automed	M	Sem 2	A definir	Não iniciado	*SENTRY: 18 unresolved, 0 resolvidas (janela 01–07/06). Sem fluxo de triagem.*
ONDA 1 — Fundação dos SDKs e Cobertura (Semanas 3–4)							
9	**Enriquecer contexto/tags na API (organizacao_id, organizacao_nome, usuario_id)** Sobre o init já existente: adicionar tags globais de tenant no middleware de auth/BaseController a partir das claims do JWT (OrganizacaoId, OrganizacaoNome, usuario). Hoje TODAS as 18 issues mostram userCount=1 — sinal de que o contexto de usuário/organização não está populado, então não dá para saber QUAL cliente foi afetado.	API	M	Sem 3 – Sem 4	A definir	Não iniciado	*ESTÁTICO item #2. SENTRY: userCount=1 em todas as issues (contexto de tenant ausente).*

#	Onda / Atividade	Camada	Esf.	Semanas	Resp.	Status	Observações / Evidência
10	**Estender Sentry aos 3 Workers (Sync, Tasks, FileExporter) — hoje no Windows Event Viewer** A doc indica que os Workers logam no WINDOWS EVENT VIEWER, não no Sentry — porém alguns erros de processos do Tasks.Worker JÁ aparecem (Automind.Automed.Tasks.Core/Processos/...). Confirmar e completar a cobertura dos 3 Windows Services: Sync.Worker (XConnect/PI System/Scan), Tasks.Worker (fila a cada 5s) e FileExporter.Worker (diário). Os Workers são 'a fonte principal de erros operacionais' — sem eles no Sentry, falha de sync/ANP some.	Workers	G	Sem 3 – Sem 4	A definir	Não iniciado	*DOC: logging dos workers no Event Viewer. SENTRY: já há erros do Tasks.Core; Sync/PI/Scan/FileExporter a confirmar.*
11	**Instrumentar o Frontend Angular 13 (@sentry/angular + ErrorHandler customizado)** Não existe projeto Sentry de frontend (só `automed` dotnet-aspnetcore) — o SPA Angular 13 está CEGO. Instalar @sentry/angular, init no main.ts com environment/release, ErrorHandler customizado (capturar erros Angular, não só HTTP) e decidir projeto Sentry próprio (automed-frontend) vs tag. Avaliar Session Replay com masking (PII).	Frontend	M	Sem 3 – Sem 4	A definir	Não iniciado	*ESTÁTICO item #1 (npm @sentry/angular). SENTRY: nenhum projeto de frontend existe.*
12	**Documentar política de envio de eventos por camada e por ambiente** Critério de captura por camada (API/Workers/Frontend) e nível mínimo por ambiente (DEV info+debug, QA/HOMOLOG info+warning+error, PRD warning+error). Definir o que é erro vs evento de negócio esperado — base para a reclassificação de ruído (auth, validações, ANP rejeitado).	Automed	P	Sem 4	A definir	Não iniciado	*Espelha a política do AutoLoad/AutoChecker. Base para Onda 0 (reclassificação) e Onda 2.*
ONDA 2 — Contexto e Agrupamento (Semanas 4–6)							
13	**Instrumentar o pipeline de Sync de produção (XConnect/PI/Scan) com breadcrumbs** ProducoesService é o coração do produto: lê produção do banco do cliente (XConnect/Weatherford), processa medidores por equipamento e cria eventos de produção. Adicionar tags sync.unidade_id/unidade_nome/organizacao_id e breadcrumbs por unidade e por dia processado (qtd de equipamentos) para saber QUAL unidade, QUAL dia e quantos equipamentos antes de uma falha. Idem PI System (PlotValues, valores congelados) e Scan (CSV OMNI70/711/712).	Sync.Worker	G	Sem 4 – Sem 5	A definir	Não iniciado	*ESTÁTICO item #5. Falha de sync = perda de dado de medição (regulatório). Depende da cobertura do Worker (Onda 1).*
14	**Capturar erros silenciosos nos Workers (catch que só faz LogError)** Os loops dos Workers capturam exceções com Logger.LogError() sem re-lançar nem enviar ao Sentry — falha de sync com o XConnect ou de tarefa crítica (AtualizarSemaforos, NotificarDesviosMedicao) some silenciosamente. Adicionar SentrySdk.CaptureException nos catch do Sync.Worker e do Tasks.Worker, com tags worker/tarefa/organizacao_id.	Workers	M	Sem 5 – Sem 6	A definir	Não iniciado	*ESTÁTICO itens #3 e #4 (Worker.cs catch LogError sem capture). Detectar antes do cliente.*

#	Onda / Atividade	Camada	Esf.	Semanas	Resp.	Status	Observações / Evidência
15	**Fingerprint + tratamento das exceções recorrentes de cálculo de produção** Erros de cálculo do Tasks.Worker com alto volume e provável causa de CONFIGURAÇÃO faltante por organização: 'Formula para rateio de óleo não cadastrada' (AUTOMED-6, 55 ev, Calculadores.CalcularProducaoPocos) e 'Estado de operação do poço ... indefinido' (AUTOMED-S, 20 ev). Agrupar por organização/unidade via fingerprint estável e decidir: é erro de aplicação ou configuração pendente do cliente (vira warning/alerta de config)?	Tasks.Worker	M	Sem 5 – Sem 6	A definir	Não iniciado	*SENTRY: AUTOMED-6 55 + AUTOMED-S 20. Alta recorrência; precisa de fingerprint por unidade + decisão config×erro.*
ONDA 3 — Alertas + Health Checks (Semanas 6–8)							
16	**Definir níveis N1/N2/N3 e responsáveis por alerta** Mapear quem recebe qual alerta por nível ANTES de ativar qualquer notificação. Gate da política de alertas. Considerar a criticidade regulatória (ANP) na priorização — rejeição/prazo perdido tem impacto de multa.	Automed	M	Sem 6	A definir	Não iniciado	*Pré-requisito da ativação dos alertas (espelha AutoLoad/AutoChecker).*
17	**Configurar regras de alerta com filtro environment:production** Hoje o projeto `automed` NÃO está em NENHUMA regra de alerta (a única regra high-priority cobre autoloadv4-edgegateway e os projetos do AutoChecker). Criar regras com filtro environment:production, threshold, supressão, alerta de regressão (resolved→unresolved) e roteamento por nível N1/N2/N3.	Automed	M	Sem 6 – Sem 7	A definir	Não iniciado	*SENTRY: combined_rules — `automed ` ausente da lista de projetos da regra. Depende do environment saneado (Onda 0).*
18	**Health Check endpoint (/health) + Uptime Monitor** Não existe endpoint /health na API → não há como configurar o Uptime Monitor do Sentry. Adicionar AddHealthChecks().AddSqlServer(...) + check de status dos Workers e MapHealthChecks('/health'); configurar Uptime Monitor sobre ele para detectar API fora do ar antes do cliente.	API	M	Sem 7	A definir	Não iniciado	*ESTÁTICO item #9. Sem endpoint de health hoje.*
19	**Cron Monitors (check-ins) para os 3 Workers** Os 3 Windows Services rodam continuamente (Tasks a cada 5s, FileExporter a cada 24h, Sync por unidade) e, se travarem, não há detecção. Instrumentar CaptureCheckIn(InProgress/Ok/Error) por ciclo de cada worker para alertar quando um deles ficar N minutos sem executar. hasMonitors do projeto = False hoje.	Workers	M	Sem 7 – Sem 8	A definir	Não iniciado	*ESTÁTICO item #8. SENTRY: project.hasMonitors = False.*
20	**Integração de alertas em canal (Slack/Teams) + ticket + CODEOWNERS** Plugar as regras de alerta num canal (Slack/Teams) e criar ticket automático; configurar CODEOWNERS para roteamento da issue ao dono. A única regra existente no org notifica por e-mail genérico aos owners — e o `automed` nem está nela. Definir Slack ou Teams como canal oficial.	Automed	M	Sem 8	A definir	Não iniciado	*Depende de N1/N2/N3 (gate) e das regras com filtro de ambiente. Hoje sem canal.*
ONDA 4 — Performance + Logs Correlacionados (Semanas 8–10)							

#	Onda / Atividade	Camada	Esf.	Semanas	Resp.	Status	Observações / Evidência
21	**Tratar timeouts de SQL + performance monitoring nos endpoints críticos** 'SqlException: Execution Timeout Expired' em Sql.FetchAll (AUTOMED-7 3 ev + AUTOMED-4 1 ev) indica query lenta / falta de índice / contenção. Com TracesSampleRate (já previsto no item 1 do estudo) ativo, instrumentar latência dos endpoints críticos (/eventos, /entidades) com tag organizacao_id e atacar as queries que estouram timeout.	API	M	Sem 8 – Sem 9	A definir	Não iniciado	*SENTRY: AUTOMED-7/4 (Execution Timeout). ESTÁTICO item #11 (perf nos endpoints críticos).*
22	**Tracing API ↔ Workers (Refit) — propagar trace pelas chamadas POST /eventos** Os Workers consomem a API via Refit + JWT (não acessam o banco direto). Propagar o trace_id da operação do worker para a chamada HTTP à API (POST /eventos etc.) para seguir um ciclo de sync ponta a ponta: coleta no XConnect/PI → POST na API → persistência. Hoje não dá para correlacionar a falha do worker com o request na API.	Automed	M	Sem 9 – Sem 10	A definir	Não iniciado	*DOC: workers via Refit+JWT. Depende da cobertura dos Workers (Onda 1).*
23	**Centralizar logs dos Workers e correlacionar com Sentry** Os Workers logam no Windows Event Viewer (Application Log, source 'Automind.Automed.Sync.PI [Ambiente] [Versão]') — sem agregação central nem correlação com o erro no Sentry. Definir destino centralizado (ex.: Application Insights/Seq/ELK) e incluir trace_id para saltar do erro no Sentry ao log estruturado da mesma execução. (AutoChecker tem Loki/Promtail; o Automed ainda não tem equivalente.)	Workers	G	Sem 9 – Sem 10	A definir	Não iniciado	*DOC: logs no Event Viewer, sem agregação. Gap vs AutoChecker (que já tem Loki).*
ONDA 5 — Métricas de Negócio + Dashboard (Semanas 10–12)							
24	**Definir métricas de negócio do Automed** Volume de produção sincronizada/dia por unidade e por organização; arquivos ANP gerados/enviados/aceitos/aceito_parcial/rejeitados; latência do ciclo de sync (XConnect/PI/Scan); tarefas executadas vs não executadas (Tasks.Worker); notificações de desvio enviadas; tempo até envio à ANP. Base para SLAs por organização.	Automed	M	Sem 10 – Sem 11	A definir	Não iniciado	*Indicadores derivados dos 3 workers + fluxo ANP. Base para SLA por organização.*
25	**Dashboard por organização e por fluxo (Sync → Tasks → ANP)** Dashboard por ORGANIZAÇÃO (tenant) e por FLUXO de negócio (coleta/sync → fila de tarefas → geração/validação/envio ANP), não por módulo técnico. Semáforo de saúde do sync por unidade e do envio ANP por organização — exibível para liderança e suporte.	Automed	G	Sem 11 – Sem 12	A definir	Não iniciado	*Consome as métricas do item anterior + instrumentação do pipeline (Onda 2). Exibível na TV do suporte.*
ONDA 6 — Endurecimento, Regulatório e Compliance (Semanas 12–14)							

#	Onda / Atividade	Camada	Esf.	Semanas	Resp.	Status	Observações / Evidência
26	**Rastreabilidade do fluxo ANP (Validar → Gerar → Enviar → Situação)** O motivo de existir do produto: AnpService integra o i-Engine da ANP (SOAP/XML). Instrumentar o ciclo ArquivoAnp carregado → ValidarArquivoAnp → válido/inconsistente → EnviarArquivo → enviado/rejeitado → AtualizarSituacaoArquivo (aceito/aceito_parcial/rejeitado). Tratar 'Arquivo Inválido' (AUTOMED-C), 'BTP já enviado' (AUTOMED-X) e 'BSWFiscal já cadastrado' (AUTOMED-B) com contexto; alertar rejeição/prazo perdido como evento de NEGÓCIO (impacto de multa/auditoria), mesmo com volume baixo.	Tasks.Worker	M	Sem 12	A definir	Não iniciado	*SENTRY: AUTOMED-C/X/B. DOC: erro regulatório tem impacto de multa mesmo com volume baixo. ESTÁTICO item #7.*
27	**Monitorar conectividade XConnect/PI por organização** A sync depende de uma ConnectionString SQL Server por organização (configuracao.XConnect.ConnectionString) e do PI AF Server. Se a rede do cliente cair ou a senha mudar, o sync falha sem alerta. Capturar SqlException de conexão como evento com tags sync.tipo/organizacao/unidade e sql.error_number — SEM logar a connection string.	Sync.Worker	M	Sem 12 – Sem 13	A definir	Não iniciado	*ESTÁTICO item #6. Diagnóstico remoto por organização sem acesso ao ambiente do cliente.*
28	**Rastrear notificações de desvio de medição + importação de arquivos ANP** NotificarDesviosMedicao (Tasks.Worker) avisa quando medições desviam de limites regulatórios e ImportarArquivoAnp processa arquivos da ANP. Adicionar breadcrumbs/contexto (organizacao, tipo, arquivo) e capturar falhas — evidência de que o sistema notificou/importou corretamente em caso de questionamento regulatório.	Tasks.Worker	M	Sem 13	A definir	Não iniciado	*ESTÁTICO itens #7 e #10. Rastreabilidade para auditoria/conformidade ANP.*
29	**Endurecimento de segurança adjacente (brute-force no login, CORS por organização)** A API tem rate limiting de 5 tentativas de login/min por IP; tentativas bloqueadas são descartadas sem visibilidade (ataque distribuído passa despercebido) — capturar 429 como warning com o IP. O volume de 'UsuarioSendoUtilizado' (AUTOMED-5, 49 ev) no Login também merece análise. Revisar CORS configurável por organização. Priorizar com o time de segurança.	API	M	Sem 13 – Sem 14	A definir	Não iniciado	*ESTÁTICO item #12 (rate limit login). SENTRY: AUTOMED-5 49 ev no Login.*